அமைப்பு

டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ப் பம்பானது சிலீவ், ரோட்டார், பிளஞ்சர் டெலிவரி யூனிட் ஆகிய பாகங்களை உள்ளடக்கி இருக்கும். இதில் சிலீவினுள் ரோட்டார் சுழன்று கொண்டு மேலும் கீழும் இயங்கும்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கும். சிலீவ்வில் டீசல் உள்ளே வருவதற்கும் வெளியே செல்லுவதற்கும் துவாரம் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இத்துவாரத்திற்கு மீட்டரிங் போர்ட் என்று பெயர். ரோட்டாரினுள் பிளஞ்சர் யூனிட் இயங்கும்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கும். ரோட்டாரின் கீழ்பகுதியில் கியர் ஒன்று அமைக்கப்பட்டிருக்கும். ரோட்டாரின் மேல்பகுதியில் டெலிவரி யூனிட் பொருத்தப்பட்டிருக்கும்.

வேலை செய்யும் விதம்

நேர்க்கோட்டு இயக்க வகை பம்பினைப் போல் இல்லாமல் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் பம்பானது ஒரே ஒரு பம்ப் யூனிட்டைக்கொண்டுடீசலைஅனைத்துசிலிண்டருக்கும் செலுத்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும். இதில் உள்ள ரோட்டாரில் எரிபொருள் செல்லுவதற்கான வழி அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இவ்வழியானது என்ஜின் சிலிண்டரின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப உள்ளிழுக்கும் துவாரத்துடன் சுழற்சியின் காரணமாக இணையும் வகையில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் ரோட்டார் சுழன்று கொண்டே மேலும் கீழும் அசைவதால் சுழலும் போது உள்ளிழுக்கும் துவாரத்தின் வழியாக உள்ளே வந்தடைந்த டீசல் மேலும் கீழும் இயங்கும் போது அழுத்தப்பட்டு அதிக அழுத்தத்துடன் டெலிவரி வால்விற்கு அனுப்புகிறது. டெலிவரி வால்வு உயர் அழுத்த குழாய் மூலமாக என்ஜின் சிலிண்டரிலுள்ள இஞ்செக்டருடன் எரியும் வரிசை அடிப்படையில் இணைக்கப்பட்ட துவாரத்துடன் இணையும் போது அந்த இஞ்செக்டருக்கு டீசல் உயர் அழுத்தத்துடன் சென்று என்ஜின் தெளித்து எரியூட்டி ஆற்றலை பெறுகிறது. ரோட்டார் சுழற்சியில் டெலிவரி வால்வுடன் இணைவது மீட்டரிங் ராடு மூலமும் கவர்னர் யூனிட் மூலமும் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு என்ஜின் வேகம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. இவ்வாறு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் பம்ப் வேலை செய்கிறது. மீட்டரிங் ராடினை கட்டுப்படுத்த கவர்னர் யூனிட் பயன்படுகிறது. கவர்னர் யூனிட்டானது ஆக்சிலரேட்டருடன் இணைக்கப்பட்டு செயல்படுகிறது.

9.10 கவர்னர்

பெட்ரோல் என்ஜினில் கார்புரேட்டரானது காற்றையும் பெட்ரோலையும் சரியான விகிதத்தில் கலந்து தேவைக்கேற்ப என்ஜினிற்கு அனுப்புகிறது. ஆனால் டீசல் என்ஜினில் காற்றும், டீசலும் தனித்தனியாக என்ஜின் சிலிண்டருக்குள் சென்று எரியும் அறையில் கலந்து எரியூட்டப்படுகிறது. எனவே என்ஜின் வேகத்திற்கும் லோடுக்கு ஏற்ற விகிதத்தில் காற்றையும் டீசலையும் சரியான விதத்தில் கட்டுப்படுத்தி என்ஜின் சிலிண்டருக்கு அனுப்ப கவர்னர் யூனிட் பயன்படுகிறது. கவர்னரானது எல்லா வேகம் மற்றும் லோடு நிலைகளிலும் எரிபொருள் (டீசல்) தெளிப்பதை முறைப்படுத்துவதை கீழ்கண்டவாறு நாம் பிரிக்கிறோம். பல்வேறுபட்ட இயக்கநிலைகளைக் கொண்டுள்ளது. அவை

9.10.1 கவர்னர் தொடர்பான கலைச்சொற்கள் (Governor Terminologies)

1. கட்டுப்பாட்டுக் கருவியின் உயரம் (Height of Governor)
   பறக்கும் எடையின் மையப்புள்ளிக்கும் அதைத் தாங்கும் கையின் மையத்தின் வழியாக வரையப்படும் மையக்கோடானது கவர்னரின் சுழலும் தண்டின் (Spindle) மையத்தின் வழியாக செங்குத்ததாக வரையப்படும் கோட்டுக்கும் வெட்டும்புள்ளிக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் கவர்னரின் உயரம் (h) ஆகும்.

2. சமநிலை வேகம் (Equilibrium Speed):-
   கவர்னரில் உள்ள உறை (Sleeve)மேல் நோக்கியோ அல்லது கீழ்நோக்கியோ நகராத நிலையில் கவர்னரின் பறக்கும் எடை மற்றும் கையின் (Arm) வேகத்தையே சமநிலை வேகம் என அழைக்கிறோம் (Equilibrium Speed).

3. சராசரி சமநிலை வேகம் (Mean Equilibrium Speed)
   கவர்னரில் உள்ள உறை (Sleeve) அல்லது பறக்கும் எடையின் (Balls) சராசரி வேக நிலையைக் குறிக்கும்.

4. அதிகபட்ச மற்றும் குறைந்தபட்ச சமநிலை வேகம் (Maximum and Minimum Equilibrium Speed)
   கவர்னரின் பறக்கும் எடை சுழலும் போது அதன் அதிகப்படியான,குறைவான வட்டப்பாதையின் ஆரத்தில் அதன் பின் நகராத நிலையில் பறக்கும் எடையின் வேகம் முறையே அதிகபட்ச மற்றும் குறைந்தபட்ச சமநிலை வேகம் என அழைக்கிறோம் .

5. உறையின் உச்ச நகரும் நிலை (Sleeve Lift)
   கவர்னரின் சுழல் தண்டு சுழல்வதால் அதன் உறையானது (Sleeves)மேல் நோக்கி நகர்வதையே. உறையின் உச்ச நகரும் நிலை என்கிறோம்(Sleeve Lift)

AM_Tamil_Chp09.indd 184 12/20/2019 3:36:53 PM